

QXU5032 - 聚合物物理学演讲评估（占总成绩的20%）

聚合物物理学演讲评估将考察你对聚合物物理学核心概念与主题的理解程度、有效传达这些概念的能力以及演讲技巧。

选择演讲主题时，请综合考量个人兴趣、知识背景及课程目标。选择真正令你着迷的主题至关重要，因为你的热情将通过演讲充分展现。通过复习课程资料、探索最新研究趋势、挖掘实际应用场景，可有效聚焦选题方向。关键在于平衡选题的挑战性与在规定时间内可完成的可行性。最终，选择契合个人兴趣与课程目标的主题，将使你的演讲更具吸引力且更成功。

本文件末尾列举了若干示例主题，但你完全可以另择新题。**你可选择与小组论文相同的主题。**

本次评估旨在考察演讲内容与呈现效果。小组演讲的PPT幻灯片需在实际演讲开始前一天上传至QMPLUS平台（**截止日期：11月14日——演讲时间：11月17-18日**）。每位成员严格限时7分钟进行陈述，且至少需由2名组员共同完成内容呈现（若更多组员希望参与陈述，我们表示欢迎）。所有组员将获得统一评分。

评分标准：

内容知识（40分）：

聚合物物理概念理解：对聚合物结构、行为及性质等基础物理概念的理解深度。

内容清晰度：演示的组织结构与表达清晰度，确保有效传达核心概念。

相关性与重要性：能否突出聚合物物理学在实际应用中的关联性与重要性。

视觉辅助工具的运用：使用适当的视觉辅助工具（如图表、图形、图像）以增强理解。

演示技巧（30分）：

表达：演讲者的自信程度、语速及整体呈现效果。互动性：演讲者通过有效沟通、眼神交流和肢体语言吸引听众的能力。

时间管理：严格遵守规定演讲时长的能力。

问答应对：清晰自信地回应观众提问的能力。

视觉设计（15分）：

幻灯片设计：演示文稿的视觉设计，包括清晰度、可读性及与内容的契合度。

视觉一致性：演示文稿中视觉元素（如字体、颜色和格式）的一致性。

整体印象（15分）：

整体影响力：演示文稿的整体影响力和有效性。

原创性与创造力：演示方法的原创性与创造力程度。

示例主题：

- 聚合物分类：理解不同类型。
- 共聚反应：不同聚合物的混合。
- 分子量及其在聚合物中的重要性。
- 聚合物加工方法：成型、挤出及其他工艺。
- 聚合物中的玻璃化转变温度。
- 聚合物结晶性：结构与性质。
- 聚合物的粘弹性：行为与应用。
- 聚合物熔体：流动与流变学。
- 聚合物表征技术：光谱学、色谱法及其他方法。
- 聚合物共混物与合金：性能与应用。
- 生物聚合物：天然聚合物及其应用。
- 医学中的合成聚合物：生物材料与药物递送。
- 食品工业中的聚合物：包装与保鲜。
- 电子领域的聚合物：导电聚合物及其应用。
- 聚合物纳米复合材料：增强材料性能。
- 可持续聚合物：可生物降解与环保材料。
- 3D/4D打印中的聚合物：创新与挑战。
- 涂料与油漆中的聚合物：耐久性与性能。
- 聚合物纳米粒子：在医学与工业中的应用。
- 粘合剂与密封剂中的聚合物：粘合解决方案。
- 聚合物泡沫：结构、特性与应用。
- 纺织品中的聚合物：舒适性、耐久性与创新。
- 智能聚合物：响应性材料及其应用。
- 水处理中的聚合物：净化与过滤。
- 可再生能源中的聚合物：太阳能电池与电池。
- 聚合物回收：挑战与可持续性。
- 航空航天中的聚合物：轻质高性能材料。
- 聚合物在汽车工程中的应用：安全与效率。

- 导电聚合物：在电子与传感器领域的应用。
- 生物降解聚合物：降低环境影响。

- 聚合物凝胶：特性与应用。
- 化妆品中的聚合物：配方与创新。
- 运动器材中的聚合物：性能与安全。
- 抗菌聚合物：卫生与医疗保健。
- 机器人中的聚合物：柔性 & 软体机器人。
- 聚合物传感器：工业与医疗应用。
- 艺术与设计中的聚合物：创意应用。